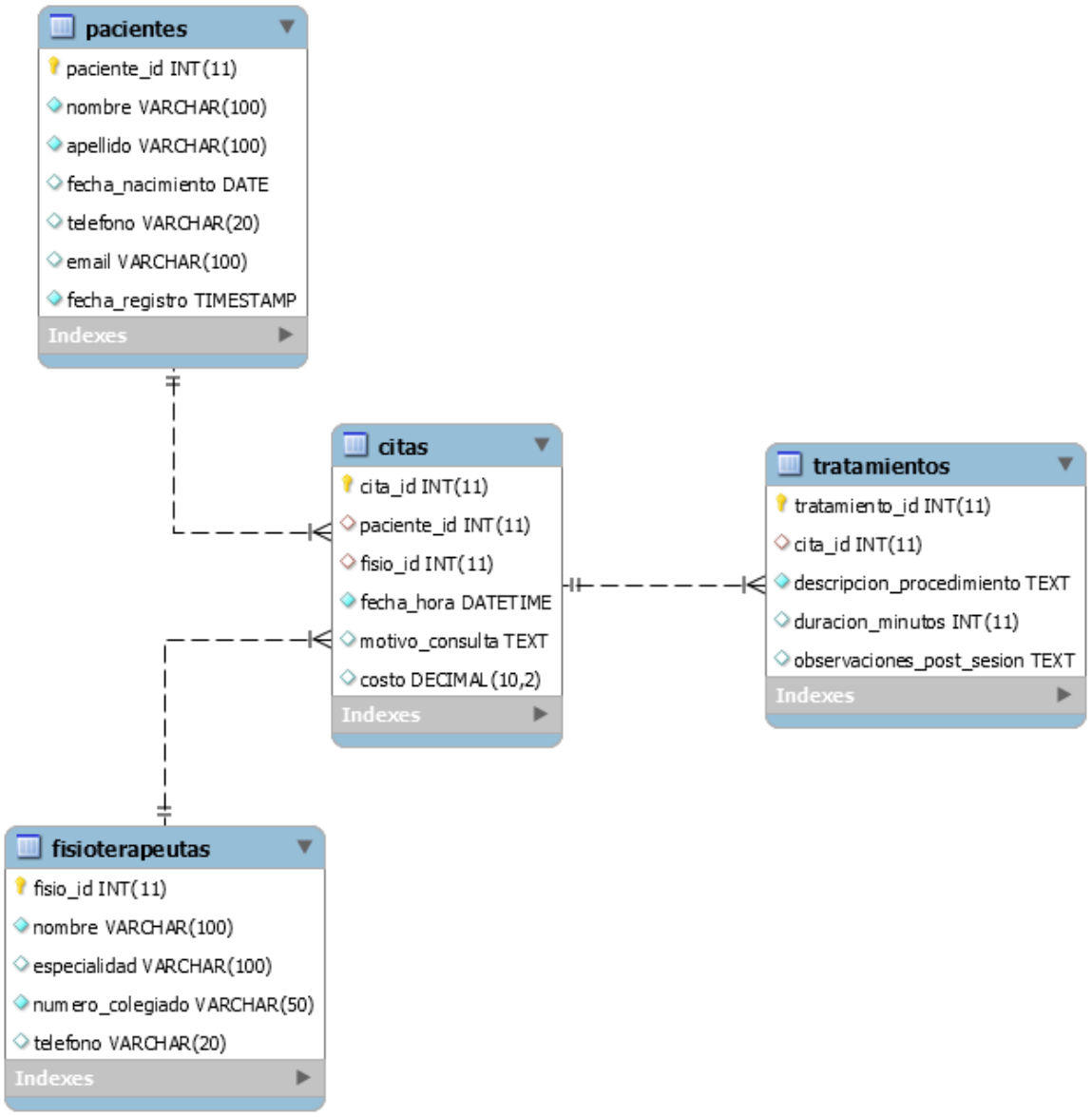
UNIDAD 6. - LENGUAJE DE MANIPULACIÓN DE DATOS. DML. CONSULTAS SIMPLES Y COMPLEJAS.

INTRODUCCIÓN

Dada la siguiente base de datos "**Movimentum**" con sus respectivas tablas, **pacientes, fisioterapeutas, citas** y **tratamientos**. Se utilizará dicha base de datos para realizar las consultas que se exponen a continuación:

Esquema conceptual de la BD:



Dada la base de datos fisioterapia, con las siguientes tablas y filas:

```
-- 1. Crear tabla de Pacientes
CREATE TABLE pacientes (
    paciente_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
    fecha_nacimiento DATE,
    telefono VARCHAR(20),
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. Crear tabla de Fisioterapeutas
CREATE TABLE fisioterapeutas (
    fisio_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    especialidad VARCHAR(100),
    numero_colegiado VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20)
);

-- 3. Crear tabla de Citas (Relaciona pacientes y fisios)
CREATE TABLE citas (
    cita_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    paciente_id INT,
    fisio_id INT,
    fecha_hora DATETIME NOT NULL,
    motivo_consulta TEXT,
    costo DECIMAL(10, 2),
    CONSTRAINT fk_paciente FOREIGN KEY (paciente_id)
        REFERENCES pacientes(paciente_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_fisio FOREIGN KEY (fisio_id)
        REFERENCES fisioterapeutas(fisio_id) ON DELETE SET NULL
);
-- 4. Crear tabla de Tratamientos (Detalle de lo realizado en la cita)

CREATE TABLE tratamientos (
   tratamiento_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   cita_id INT,
   descripcion_procedimiento TEXT NOT NULL,
   duracion_minutos INT DEFAULT 30,
   observaciones_post_sesion TEXT,
   CONSTRAINT fk_cita_tratamiento FOREIGN KEY (cita_id)
      REFERENCES citas(cita_id) ON DELETE CASCADE
);


-- Insertar datos en Pacientes
INSERT INTO pacientes (nombre, apellido, fecha_nacimiento, telefono, email)
VALUES
('Ana', 'García', '1985-05-12', '600111222', 'ana.garcia@email.com'),
('Carlos', 'López', '1992-10-20', '600333444', 'c.lopez@email.com'),
('Elena', 'Martín', '1978-03-15', '600555666', 'elena.m@email.com'),
('David', 'Sanz', '2001-07-25', '600777888', 'd.sanz@email.com');
```

```
-- Insertar datos en Fisioterapeutas
INSERT INTO fisioterapeutas (nombre, especialidad, numero_colegiado)
VALUES
('Alejandro', 'Deportiva', 'COL-1234'),
('Lucía', 'Neurológica', 'COL-5678'),
('Marcos', 'Osteopatía', 'COL-9012'),
('Sonia', 'Suelo Pélvico', 'COL-3456');

-- Insertar datos en Citas
INSERT INTO citas (paciente_id, fisio_id, fecha_hora, motivo_consulta, costo)
VALUES
(1, 1, '2024-05-10 10:00:00', 'Esguince de tobillo', 45.00),
(2, 2, '2024-05-10 11:30:00', 'Rehabilitación post-ictus', 60.00),
(3, 3, '2024-05-11 09:00:00', 'Dolor lumbar crónico', 50.00),
(4, 1, '2024-05-11 12:00:00', 'Descarga muscular', 45.00);

-- Insertar datos en la nueva tabla 'tratamientos'
-- (Asumiendo que las citas con ID 1, 2 y 3 ya existen en tu sistema)

INSERT INTO tratamientos (cita_id, descripcion_procedimiento,
duracion_minutos, observaciones_post_sesion)
VALUES
(1, 'Sesión de Masoterapia y estiramientos cervicales', 45, 'El paciente presenta
mejora en el rango de movimiento.'),
(2, 'Punción seca en trapecio superior', 20, 'Se recomienda aplicar calor local por
24 horas.'),
(3, 'Ejercicios de propiocepción y fortalecimiento de tobillo', 60, 'Evolución
favorable, se aumenta carga de trabajo.');
```

EJERCICIO 1 (0.25 ptos)

b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla.

Mostrar el motivo de consulta y el costo de las citas que costaron entre 45 y 60 euros, ordenadas de la más cara a la más barata. (4)

EJERCICIO 2 (0.25 ptos)

b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla.

Seleccionar el nombre y email de los pacientes cuyo correo electrónico termina en "@email.com" y su apellido contiene la letra "z".(2)

EJERCICIO 3 (0.25 ptos)

b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla.

Obtener un listado sin repeticiones de todas las especialidades que tienen los fisioterapeutas contratados. (4)

EJERCICIO 4 (0.25 ptos)

b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla.

Obtener la información (cita_id, fecha_hora, motivo_consulta) de las dos últimas citas registradas en el sistema.(2)

EJERCICIO 5 (0.5 ptos)

f) Se han realizado consultas con subconsultas.

Obtener los nombres y apellidos de los pacientes que tienen agendada al menos una cita. Debe realizarse solo con subconsulta. (4)

EJERCICIO 6 (0.5 ptos)

f) Se han realizado consultas con subconsultas.

Encontrar pacientes (nombre, apellido) que han tenido consultas caras (con un costo superior a 55€). Debe realizarse utilizando subconsulta con la cláusula EXISTS (1).

EJERCICIO 7 (0.5 ptos)

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas.

Queremos saber cuántos pacientes hay registrados en total, alias (total_pacientes). (1)

EJERCICIO 8 (1 pto)

h) Se han aplicado criterios de optimización de consultas.

Calcular cuánto dinero ha generado cada fisioterapeuta, nombre y alias (total_recaudado).(3)

EJERCICIO 9 (1.5 ptos)

c) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones internas. 1
e) Se han realizado consultas resumen. 0.5

Obtener el tiempo promedio que pasa cada paciente en tratamiento, se pide nombre, apellido y alias (tiempo_promedio). *Resuelva utilizando únicamente operadores de composición (JOIN).* (3)

EJERCICIO 10 (1.5 ptos)

c) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones internas. 1
e) Se han realizado consultas resumen. 0.5

Mostrar solo a los fisioterapeutas que han realizado más de 1 cita. Se pide nombre y alias num_citas. *Resuelva utilizando únicamente operadores de composición (JOIN).* (1)

EJERCICIO 11 (1.5 ptos)

d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones externas. 1
e) Se han realizado consultas resumen. 0.5

Mostrar todos los fisioterapeutas de la clínica y cuántas citas han tenido. Si un fisio es nuevo y no tiene citas, queremos que aparezca, en lugar de que desaparezca de la lista. Se pide nombre, especialidad y alias (num_citas). *Resuelva utilizando únicamente operadores de composición (JOIN).* (4)

EJERCICIO 12 (1 pto)

d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones externas. 1

Identificar qué fisioterapeutas están dados de alta en el sistema pero todavía no han atendido a ningún paciente. Se pide nombre y especialidad. Esto es útil para la gestión de personal. *Resuelva utilizando únicamente operadores de composición (JOIN).* (1)

EJERCICIO 13 (1 pto)

g) Se han realizado consultas que implican múltiples selecciones.

Queremos encontrar a los fisioterapeutas que han realizado **más de una** sesión (**cita**), mostrando su nombre, especialidad y el **costo promedio** de sus citas. Solo nos interesan aquellos cuyo promedio sea superior a 40€ y que además sean de la especialidad “Deportiva”, ordenados de mayor a menor y limitando el resultado al "Top 1". (1)

FORMATO DE ENTREGA:

Se entregará un pdf con **Nombre_apellido** del estudiante indicando cada pregunta, por ejemplo, EJERCICIO 1, con el enunciado y con la respuesta. Todos los ejercicios irán ordenados, también debe incluirse el ejercicio aunque no se haya respondido.

Se calificará sobre el PDF entregado.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ORDEN DE COMANDOS SQL

SELECT ...

FROM + JOIN

WHERE ...

GROUP BY ...

HAVING ...

ORDER BY ...

LIMIT ...

COMANDOS BÁSICOS SQL

QUERYING DATA

SELECT FROM

SELECT

ORDER BY

WHERE

SELECT DISTINCT

AND

OR

IN

NOT IN

BETWEEN

LIKE

LIMIT

IS NULL

Table & Column Aliases